

QT450-10 / Q235B 主轴承座异种材料焊接 数字工程技术说明书

TECHNICAL REPORT V2 | FORMAL PDF / DESIGN BASELINE

核心目标：焊后 $\varnothing 40$ 轴承孔轴线位置度不超过 $\varnothing 0.05$ mm，同时避免焊渣和飞溅进入壳体内部。



表 1

版本	证据状态	当前候选路线	关键保留项
V2 2026-09-02	数字工程评审稿	自动 TIG + 镍基填充 六点短焊段 / S3	柔顺方案仍为候选 二维代理 FE 保留反例

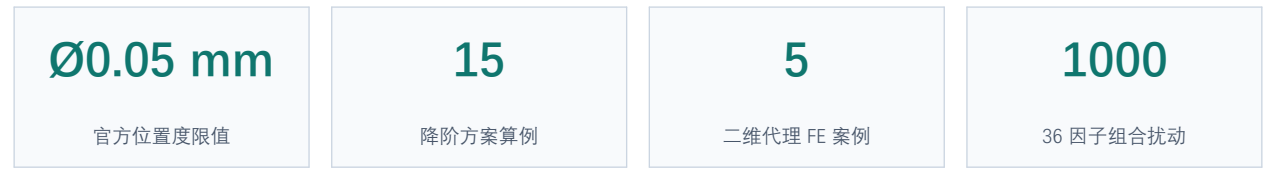
本报告可作为数字工程设计方案参赛提交。仿真、渲染和注入信号均按证据等级标识；实际制造放行仍需独立的工艺评定、焊后测量和无损/组织检验。

主线判断

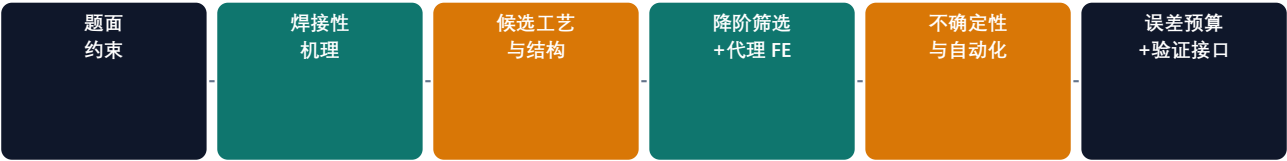
降阶模型支持六点柔顺结构的相对优势，但二维热-结构代理交叉检查给出了相反排序。因此本版不把柔顺结构包装成唯一最优解，而把模型冲突作为下一等级验证的入口。

1 项目概览与评审读法

本项目针对 Q235B 薄壁圆柱壳体与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座的异种材料连接，围绕焊接性、焊后位置度和内腔洁净度组织数字工程证据。报告的结论分为题面事实、设计假设、模型结果和待验证接口四层。



证据链



三分钟读法：题目要求什么 → 主方案是什么 → 数字证据做了什么 → 哪些数字只是代理指标 → 下一步如何实测裁决。

本版不声称实物已满足 Ø0.05 mm；它交付的是一套可复算、边界透明、能指导实物验证的数字工程设计。

2 题面约束、验收目标与统一基准

表 2		
项目	官方条件	本报告处理方式
壳体	Q235B, Ø160 × H200, 壁厚 5 mm	固定输入；材料批次待质保书确认
主轴承座	QT450-10, 中心孔 Ø40 mm	固定材料/孔径；座厚等为设计假设
几何验收	焊后位置度 ≤ Ø0.05 mm	按径向 0.025 mm 做数字预算；实测需解除夹具后建立基准
内腔洁净度	不得有可能落入内部的焊渣或飞溅物	内腔防护 + 内窥检查；数字图不能替代实物证据

2.1 装配后的独立基准系



图 1 装配基准关系示意。A、B、C 的定义同时用于工程图、夹具映射、降阶结果、FE 后处理和位置度接口。

表 3		
基准	统一定义	用途
A	壳体安装基准平面 (z=0)	确定高度/轴向基准
B	由 Q235B 壳体建立的理论中心轴 (x=0, y=0)	位置度名义轴；与 A 交点为数字原点
C	独立周向定位特征	装配姿态和起始方向；不进入圆孔轴线位置度框
受控特征	Ø40 轴承孔轴线	POSITION Ø0.05 A B

P0 修正：A 不再定义为被控 Ø40 孔轴线，避免用受控特征自引用为基准。

3 材料与候选焊接路线

QT450-10 侧需关注石墨组织、熔合区硬脆组织和裂纹风险；Q235B 薄壁壳体需关注局部热输入导致的椭圆化和装配基准漂移。候选路线为自动 TIG + 镍铁基填充，配合低热输入、分段对称焊和热管理。文献用于机理和相近对象旁证，不替代本批材料和工艺评定。

表 4		
输入	候选设定	证据属性
焊接方法	自动 TIG	候选路线；设备与小试可用性待确认
填充材料	ERNiFe-CI / 镍铁基候选	牌号、规格、货源和小试相容性待确认
参数窗口	75 A / 12 V / 1.5 mm/s / $\eta=0.55$	数字算例入口，不是合格 WPS
热管理	预热 150 °C；层间上限 200 °C；Ar 99.99%	候选控制值，需工艺评定

线热输入

$$q_l = \eta U I / v = 0.55 \times 12 \times 75 / 1.5 = 330 \text{ J/mm} \quad (\text{公式 1})$$

选择逻辑

TIG 的价值在于热输入和路径可控、便于分段/跳焊和过程记录；镍基填充是降低异种材料界面风险的候选假设。ERNiFe-CI 对本题组合的直接有效性仍由真实接头小试、金相、硬度和裂纹/NDT结果裁决。

一句话边界：这是“值得验证的工艺候选”，不是“已评定工艺”。

4 结构、接头与夹具

表 5

设计变量	V2 设定	性质/用途
中心刚性区	Ø82 mm	为六个径向连接单元留热隔离区
连接单元	6 个, 短焊段 18 mm	主方案; 4/8 点为对照
翼端半径	R73.8 mm	与壳体内半径 75 mm 留 1.2 mm 装配间隙
柔顺槽	宽 4 mm	降低中心孔与焊区收缩耦合的设计变量
夹具	中心 Ø39.96 mm 定位销; Ø190 mm 底板; 6 个径向支撑	1200 N/mm 为等效刚度假设

夹具约束映射

表 6

装配自由度	夹具特征	映射
轴向/高度	底板上表面	A
径向位置	中心定位销轴线	B
切向/周向	独立定位孔/时钟特征	C

所有工程图状态均为 design-review; 未完成三维关联、公差叠加、干涉检查和制造签审。

5 降阶模型与位置度后处理

降阶模型把每个焊段等效为热收缩向量，根据布局、顺序、结构因子和夹具刚度估算孔中心平移与轴线倾斜，再按有效孔高内的最大径向偏差构造与位置度同量纲的比较指标。

$$P_{sim} = 2 \times \max_z \sqrt{x(z)^2 + y(z)^2} ; P_{sim} \text{ 与 } \varnothing 0.05 \text{ 具有相同直径量纲，但不是 CMM 结果。 (公式 2)}$$

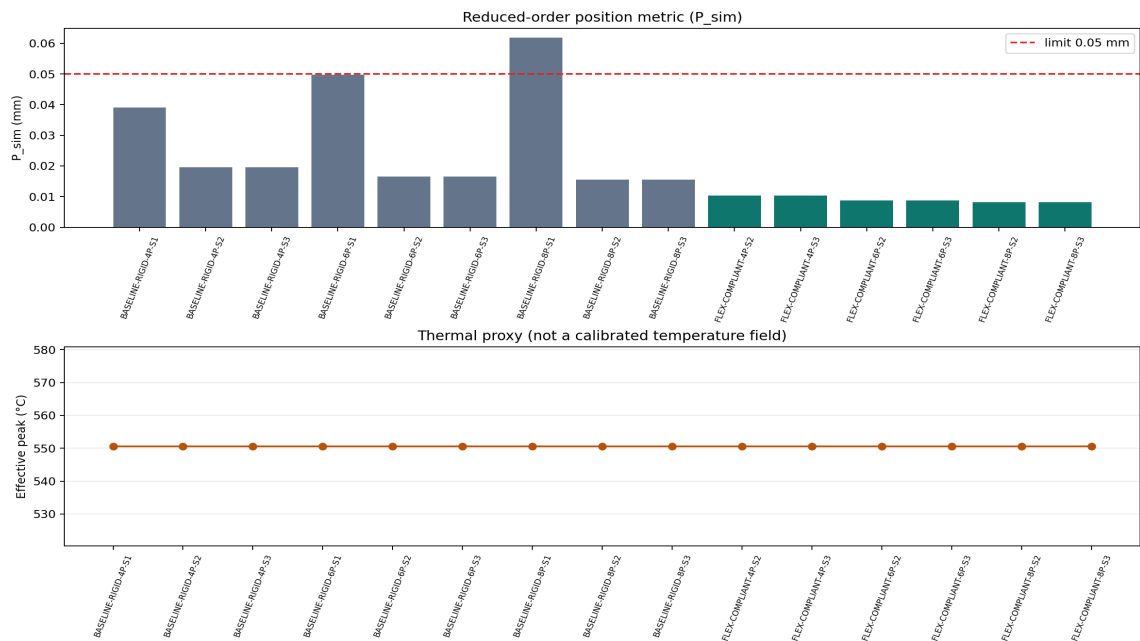


图 2.15 组降阶方案的 P_sim 与椭圆度代理指标。来源：simulation/results/summary.csv。

表 7			
方案	P_sim (mm)	模型内状态	解读
baseline rigid 6P-S1	0.049701	接近限值	刚性基准
flex compliant 6P-S3	0.008787	低于限值	主候选；优势依赖模型预设
flex compliant 8P-S2/S3	0.008201	低于限值	数字指标更小，但焊段更多

关键判断

S2 与 S3 在当前降阶模型中因对称性相同，不能据此宣称 S3 优于 S2。6 点被保留为主方案，是热输入、焊段数量和模型内裕度的折中，而非唯一数学最优。

6 二维热-结构代理交叉检查

FE 使用三角形网格、瞬态热传导、外边界对流、等效残余本征应变、平面应力弹性和等效径向弹簧夹具。每个案例导出内孔节点，送入 position_tolerance.fit_axis，在统一 A/B 基准系中完成三层圆拟合和轴线评价。

表 8

Case	结构/夹具/顺序	节点/单元	峰值温度	P_FE (mm)
FE-001	baseline / rigid / S1	2800 / 5312	462.413 °C	0.001449982
FE-002	baseline / rigid / S3	2800 / 5312	458.511 °C	0.001412091
FE-003	flex / compliant / S3	1678 / 2632	561.755 °C	0.002599523
FE-004	baseline / compliant / S3	2800 / 5312	458.511 °C	0.002051051
FE-005	flex / rigid / S3	1678 / 2632	561.755 °C	0.001403186

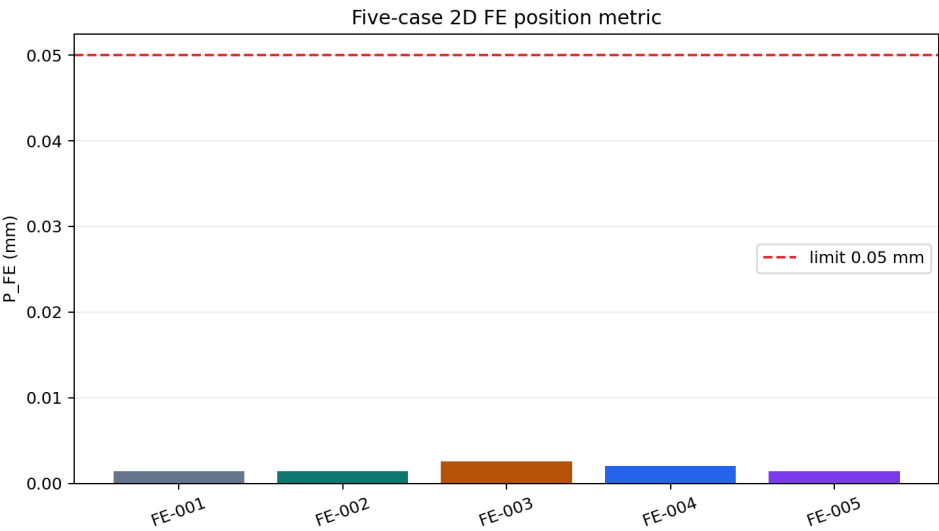


图 3 FE-001..005 的二维代理几何响应指标。来源：simulation/fe/results/fe-summary.csv。

匹配对照：FE-002/003 统一 S3 比较结构与柔顺夹具，FE-004/005 进一步交换夹具边界。41/51/61/81 网格检查的最细相邻变化为 29.224%，未通过 5% 参考门；柔顺结构仍不能被当前二维代理升级为唯一最优。

模型物理边界

五组峰值约 458-562 °C，远未达到钢/铸铁熔化温度，未模拟熔池形成、熔合、焊缝金属激活；同时未包含温度相关塑性、相变、三维壳体高度、真实焊缝几何/本构、接触和夹具预紧。因此 P_FE 是二维代理模型几何响应指标，不是“FE 证明焊后位置度为 0.0026 mm”。

7 不确定性传播与结构因子边界

1000 次共同输入扰动覆盖 4/6/8 点、baseline/flex、rigid/compliant、S1/S2/S3 共 36 个因子组合；热效率、电流、电压、焊速 $\pm 10\%$ ，材料导热率 $\pm 10\%$ ，线膨胀系数/弹性模量 $\pm 5\%$ ，夹具刚度 $\pm 20\%$ ，初始偏心 $[-0.03, 0.03]$ mm。

表 9

设计	P5	P50	P95	worst	超限比例
baseline rigid 6P-S3	0.015012	0.035529	0.065942	0.072866	23.7%
flex rigid 6P-S3	0.010685	0.033053	0.062009	0.068371	20.7%

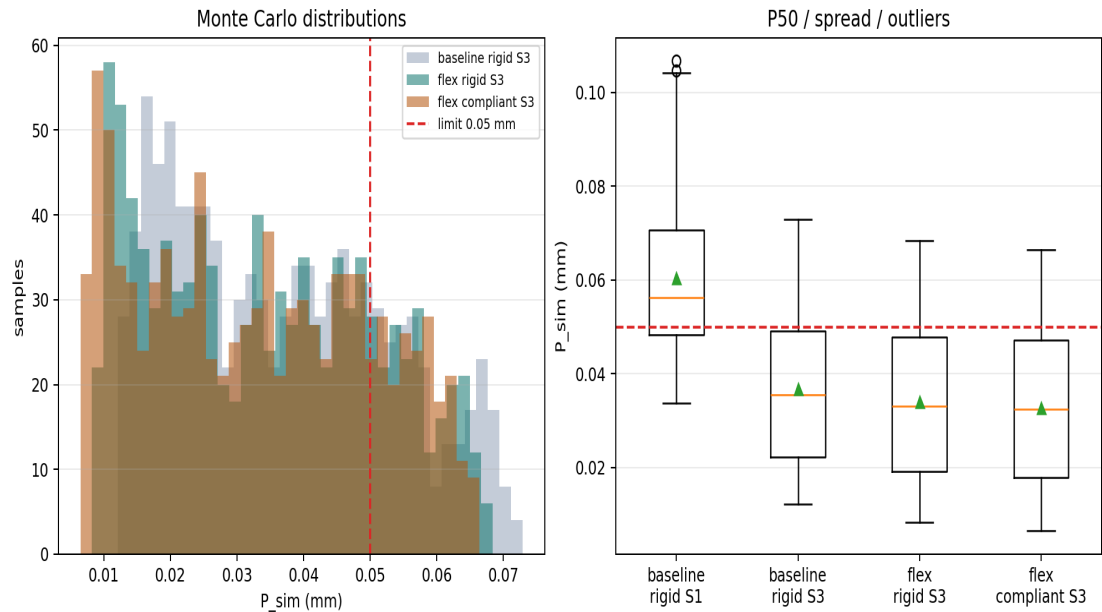


图 4 降阶模型共同输入扰动分布。来源：simulation/results/monte-carlo/monte-carlo-summary.json。

模型内鲁棒性，不是独立结构证据：统一 6P-S3、刚性夹具后，柔顺结构配对更优比例为 84.3%；混合 S1/S3 和刚性/柔顺夹具的旧口径 100% 不再作为因果结论。structure_factor 与 fixture_factor 未由 FE/实测标定。

一句话回答

为什么降阶与 FE 相反？因为两者对结构连接、夹具边界和材料表达不同；冲突不是需要删除的异常，而是决定下一步三维/物理验证优先级的证据。

8 自动化定位与工程误差预算

视觉数字样本用于验证算法链路，不代表真实工业相机/镜头/光源精度。工程门限采用 P95，避免少量大误差被 MAE 掩盖。

8.1 Ø0.05 mm 的径向预算



表 10

来源	径向预算 (mm)	当前证据状态
视觉定位	0.010	数字样本；用径向/角度 P95 门控
相机标定	0.004	待真实镜头与标定板实测
TCP	0.003	待机器人标定实测
机器人重复定位	0.003	待设备重复性试验
夹具定位	0.003	等效刚度假设；待装配后检查
焊接热变形	0.002	降阶/二维代理指标；待冷却后 CMM
合计	0.025	对应 Ø0.05 直径限值

8.2 困难视觉工程门

表 11

条件	原始返回率	质量接受率	径向 P95	工程判定
clean	100%	100%	0.003422	PASS
noise	100%	0%	0.079638	FAIL
blur	100%	100%	0.002769	PASS
illumination	100%	0%	0.356118	FAIL
perspective	100%	0%	10.690229	FAIL
occlusion	100%	0%	3.205838	FAIL
missing_edges	100%	0%	0.264525	FAIL
low_contrast	100%	100%	0.002923	PASS
distortion	100%	100%	0.003572	PASS
large_offset	100%	100%	0.003830	PASS

8.3 视觉工程判定

困难集揭示了“能返回结果”和“能用于定位”之间的差别。运行时质量门根据轮廓圆度、椭圆轴比和标记面积拒绝 noise、illumination、perspective、occlusion、missing_edges 等低可信结果，避免错误坐标进入路径规划。质量接受仍不等于真实工业精度认证。

数据源：automation/vision/results/difficult-summary.json；姿态门限由 0.010 mm / 73.8 mm 换算为 0.0078°。

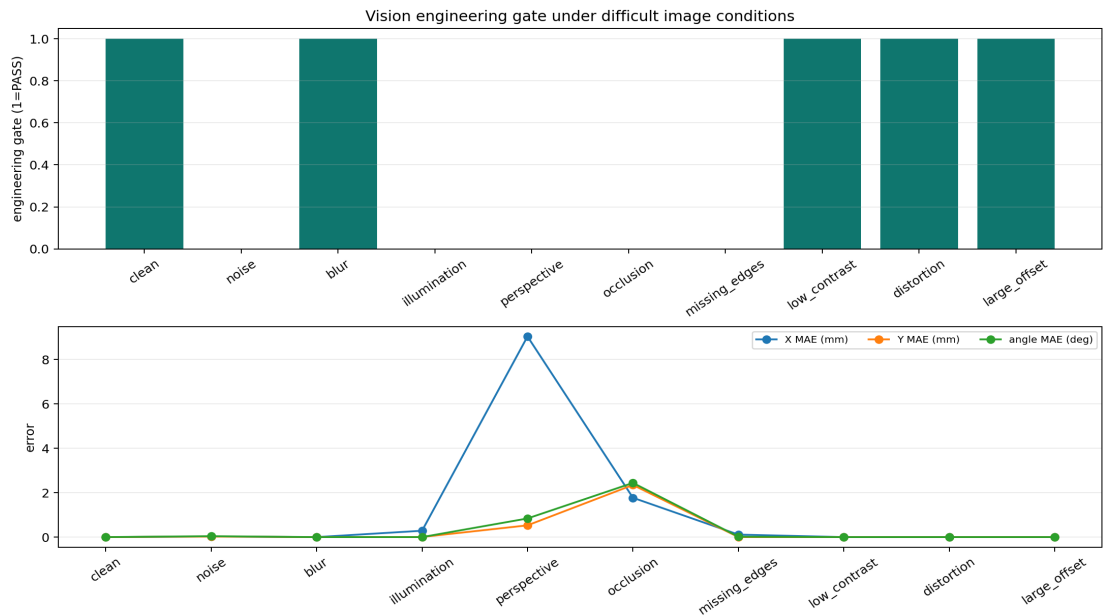


图 5 困难视觉条件的工程门结果；质量接受率与误差门同时使用。

9 过程监测、追溯与内腔洁净度

规则检测器按电流、电压、焊速和温度窗口识别连续越界事件，并加入在线偏置估计、10% 窗口滞回、5 点中值滤波和 50 ms 最小持续时间。数字基准包含 100 个正常试验和 100 个异常注入试验；电弧中断可同时产生电流/电压事件，总真实事件数为 243。

表 12

指标	数字基准结果	边界
TP / FP / FN	243 / 0 / 0	只覆盖当前注入模式
Precision / Recall / F1	100% / 100% / 100%	阈值需真实焊机数据重标定
正常试验级 FPR	0%	不代表量产误报率
平均/中位延迟	0 s / 0 s	仿真时间戳，不是设备闭环延迟

名义基准的 100% 只覆盖当前注入模式。压力曲线显示 10–30 ms 脉冲按设计去抖，50 ms 及以上可检出；中值滤波后噪声倍数 2.0 的试验级误报率为 0%，3.0 为 10%；±4 A 静态偏置在线校正后误报率为 0%。真实焊机数据仍需重标定阈值、误报率和延迟。

10 洁净度是硬约束

候选路线采用无焊渣工艺、内腔防护、焊前清洁、分段短焊、焊后目视和内窥检查。数字图、仿真和“无异常事件”都不能替代内腔实物检查；正式记录应建立一件一码、焊材批次、操作者、参数曲线、内窥照片和放行记录的关联。

洁净度的最终证据不是算法准确率，而是焊后内窥/目视记录和可追溯放行表。

11 风险、可复现性与物理验证接口

表 13		
风险	现有控制	尚未闭合的证据
球铁侧裂纹/脆硬组织	镍基候选、低热输入、预热/热管理	真实接头金相、硬度、NDT
薄壁壳体椭圆化	短段/跳焊、夹具、误差预算	焊后几何实测
夹具过拘束	柔顺支撑和释放设计	实物刚度/预紧标定
内部飞溅/残留	内腔防护、无焊渣路线、内窥	焊后内腔记录
视觉误检	困难集 P95 工程门	真实镜头标定与在线门限

12 可复现性索引

表 14		
证据	主入口	结果
降阶筛选	simulation/scripts/run_reduced_order.py	summary.csv / summary-r1.md
二维代理 FE	simulation/fe/run_fe_cases.py	fe-summary.csv / fe-convergence.csv / bore-nodes.csv
蒙特卡洛	simulation/scripts/run_monte_carlo.py	monte-carlo-summary.json / .md
视觉门控	automation/vision/run_benchmark.py	difficult-summary.json / .md
工程图	cad/parametric/generate_engineering_drawings.py	7 张 SVG / manifest
位置度接口	simulation/scripts/position_tolerance.py	A/B 基准系 + 分层拟合

13 物理验证接口

样件和设备具备后，按"焊前基准测量 → 候选 WPS 焊接并记录 → 完全冷却并解除夹具 → CMM/校准替代测量 → 内孔分层拟合 → 外观、内窥、NDT、金相和硬度评价"的顺序执行。数字样本与实物数据使用不同 source_type，不互相覆盖。

14 结论、提交状态与恶意评委速答

降阶模型和二维代理 FE 的排序不同，说明结果对结构表达、连接刚度和边界条件敏感。V2 的贡献不是提前宣称实物性能，而是把模型适用域、反例、自动化门限和下一步验证门完整串联。

14.1 十个关键质疑的直接回答

表 15	
评委问题	正文一句话回答
为什么 TIG?	热输入、路径、分段策略和过程记录可控；仍需设备/小试评定。
ERNiFe-CI 有直接证据吗?	目前是材料相容性候选，直接有效性由真实接头金相、硬度、裂纹/NDT裁决。
为什么 6 点?	它是热输入、焊段数量和模型内裕度的折中，不是唯一数学最优。
为什么降阶与 FE 相反?	结构连接、夹具边界和材料表达不同；冲突被保留作为验证优先级。
FE 不到熔点有什么意义?	它不能预测熔池或绝对位置度，但能提供独立的结构反例检查。
0.025 mm 为什么这样分?	它是 Ø0.05 的径向设计分配，采用线性最坏情况；不是三维 GD&T; 误差等价分解。
透视误差 10 mm 还叫自动化?	检测器会返回结果但工程门 FAIL；系统应拒绝该结果，而不是继续定位。
异常检测 100% 可信?	只对当前注入模式回归有效，不代表真实现场泛化。
没有实物凭什么参赛?	官方允许研究报告/设计图/研究实物；本稿明确数字证据等级和物理验证缺口。
洁净度怎么证明?	用焊后内窥/目视和追溯记录证明，数字图和算法不能替代。

15 参赛提交 vs 制造放行

表 16	
状态	V2 的结论
参赛提交	可作为数字工程设计方案提交；必须标明代理模型、困难视觉 FAIL 和未完成物理验证。
制造放行	必须补齐材料质保书、WPS/PQR/等效评定、真实焊接记录、焊后 CMM、金相/硬度/NDT、洁净度和设备标定。

当前候选路线：自动 TIG + 镍基填充、六点短焊段和 S3 作为继续验证的候选路线；同时保留连续座体/刚性夹具作为 FE 反例基准，最终结构由更高等级证据裁决。

16 参考与数据源

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案及固定命题附件。 [2] docs/research/evidence-matrix.md：材料与焊接性证据矩阵。 [3] simulation/、automation/、cad/：本项目脚本、输入配置、数字结果和工程表达图。 [4] docs/validation/position-error-budget.md：位置误差预算及数字工程门限。
数据源：本 PDF 由 deliverables/report/build_technical_report_pdf.py 生成；结果来源和模型边界均在正文及对应归档文件中标注。